

4. Równania wymierne 2

Podaj liczbę rozwiązań równania:

a) $\frac{3-x}{2x-1} = \frac{2x-6}{2-4x}$

b) $x + \frac{3x}{x-1} = \frac{6x-3}{x-1}$

a) $\frac{3-x}{2x-1} = \frac{2x-6}{2-4x}$

① Wyznaczamy dziedzinę.

$$D: 2x-1 \neq 0 \quad \wedge \quad 2-4x \neq 0$$

$$2x \neq 1$$

$$-4x \neq -2$$

$$x \neq \frac{1}{2}$$

$$x \neq \frac{1}{2}$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{2} \right\}$$

② Rozwiązujemy równanie.

$$\frac{3-x}{2x-1} = \frac{2x-6}{2-4x}$$

$$(3-x)(2-4x) = (2x-6)(2x-1)$$

$$6 - 12x - 2x + 4x^2 = 4x^2 - 2x - 12x + 6$$

$$0 = 0$$

Odp.: Równanie ma nieskończenie wiele rozwiązań (spełniają wszystkie liczby oprócz $\frac{1}{2}$).

$$b) \quad x + \frac{3x}{x-1} = \frac{6x-3}{x-1}$$

① Wyznaczamy dziedzinę.

$$D: x-1 \neq 0$$

$$x \neq 1$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

② Rozwiązujemy równanie.

$$x + \frac{3x}{x-1} = \frac{6x-3}{x-1} \quad | \cdot (x-1)$$

$$x(x-1) + 3x = 6x-3$$

$$x^2 - x + 3x = 6x - 3$$

$$x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = 16 - 12 = 4$$

$$x_1 = \frac{4-2}{2} = 1 \notin D \quad x_2 = \frac{4+2}{2} = 3 \in D$$

Odp.: Równanie ma jedno rozwiązanie (jest nim $x=3$).